

DAT-NUM-001_데이터 수집 항목표_v0.1

썩썩 개수 찾기 데이터 수집 항목표

1. 문서 목적

본 문서는 WebView 기반 인지활동 콘텐츠인 **썩썩 개수 찾기** 게임에서 수집하는 데이터 항목을 정리하기 위한 문서이다. 데이터 수집 항목표는 게임 실행 중 어떤 데이터가 수집되는지, 언제 수집되는지, 어떤 목적으로 활용되는지를 한눈에 확인하기 위한 개발 산출물이다.

2. 수집 범위 및 원칙

구분	내용
수집 목적	콘텐츠 참여 여부, 수행 흐름, 도움 필요 정도, 중도 종료 여부, 난이도 조정 참고, 보호자/요양원 리포트 활용
수집 단위	게임 1회 실행 세션, 문항별 결과, 사용자 수행 과정, 게임별 상세값
결과 반환 방식	게임 종료 시 WebView 게임이 앱에 결과 JSON 반환
진단 목적 여부	의료적 진단, 인지 저하 판정 목적이 아님
사용자/보호자 식별값	<code>user_id</code> , <code>senior_id</code> , <code>guardian_id</code> , <code>assignment_id</code> , <code>alarm_id</code> 등은 앱/서버가 보유 및 결합
게임별 확장 데이터	공통 필드를 계속 늘리지 않고 <code>result_detail_json</code> 에 저장하는 방식 우선 고려
케어 모드 수집 방향	점수보다 완료 여부, 힌트 사용, 반응 시간, 중도 종료 여부 중심으로 기록
AI 연동 모드 수집 방향	게임 자체는 STT/AI 판단을 수행하지 않고, 앱/AI가 전달한 선택값을 외부 입력으로 기록

3. 데이터 구분 요약

데이터 구분	설명	대표 필드
세션 데이터	게임 1회 실행 전체에 대한 기본 정보	<code>session_id</code> , <code>content_id</code> , <code>game_key</code> , <code>mode</code> , <code>difficulty</code> , <code>started_at</code> , <code>ended_at</code> , <code>status</code>
문항별 결과 데이터	각 문항의 정답/오답, 선택값, 힌트 사용 여부	<code>question_logs</code> , <code>is_correct</code> , <code>selected_answer</code> , <code>attempt_count</code> , <code>hint_used</code>
과정 데이터	실제 수행 흐름과 상호작용 과정	<code>first_response_time_ms</code> , <code>response_time_ms</code> , <code>touch_miss_count</code> , <code>pause_count</code>

오류 데이터	게임 실행 중 발생한 오류 정보	<code>error_code</code> , <code>error_message</code> , <code>status</code>
게임별 상세값	쑥쑥 개수 찾기만의 특수 데이터	<code>result_detail_json.items_shown</code> , <code>target_item</code> , <code>target_count</code> , <code>choice_count</code>

4. 세션 데이터 수집 항목

세션 데이터는 사용자가 게임을 실행하고 종료하기까지의 전체 참여 흐름을 확인하기 위한 데이터이다.

구분	수집 항목	코드 필드명	수집 시 점	수집 방법/출 처	수집 목적	비고
세션	세션 ID	<code>session_id</code>	게임 실행 시	앱에서 전달	앱이 전달한 실행 세션과 게임 결과를 매칭하고 중복 저장을 방지	필수
세션	콘텐츠 ID	<code>content_id</code>	게임 실행 시	앱에서 전달	어떤 콘텐츠가 수행되었는지 식별	필수
세션	게임 유형 ID	<code>game_key</code>	게임 실행 시	앱 또는 게임 설정	개수 찾기, 장바구니, 위치 기억 등 게임 유형별 통계 분석	필수
세션	실행 모드	<code>mode</code>	게임 실행 시	config	<code>standard</code> , <code>reminder</code> , <code>care</code> , <code>ai_assisted</code> 모드별 결과 해석	필수
세션	난이도	<code>difficulty</code>	게임 시작 시	config 또는 사용자 선택	난이도별 수행 결과 비교	필수
세션	실행 설정 스냅샷	<code>config_snapshot</code>	게임 시작 시 또는 종료 시	실제 적용된 config	당시 실행 조건 재현 및 디버깅	필수
세션	실행 상태	<code>status</code>	게임 종료 시	게임 내부 계산	완료, 중단, 오류 구분	필수
세션	시작 시각	<code>started_at</code>	실제 플레이 시작 시	게임 내부 기록	실제 플레이 시작 시점 확인	필수
세션	종료 시각	<code>ended_at</code>	게임 종료 시	게임 내부 기록	실제 플레이 종료 시점 확인	필수
세션	전체 소요 시간	<code>duration_ms</code>	게임 종료 시	<code>ended_at - started_at</code> 계산	참여 시간 및 이탈 여부 분석	필수
세션	총 문항 수	<code>total_questions</code>	게임 종료 시	config 또는 게임 내부 값	결과 해석 기준	필수

세션	정답 수	correct_count	게임 종료 시	문항별 결과 합산	수행 결과 요약	필수
세션	오답 수	wrong_count	게임 종료 시	문항별 결과 합산	어려움 정도 참고	필수
세션	힌트 사용 횟수	hint_count	게임 종료 시	힌트 사용 이벤트 합산	도움 필요 정도 확인	필수
세션	재시도 횟수	retry_count	게임 종료 시	오답 후 재시도 횟수 합산	반복 어려움 또는 재도전 흐름 확인	필수
세션	평균 반응 시간	avg_response_time_ms	게임 종료 시	문항별 반응 시간 평균	응답 지연 및 난이도 조정 참고	필수
세션	문항별 결과 로그	question_logs	게임 종료 시	문항별 로그 배열	문항 단위 수행 결과 확인	필수
세션	완료율	completion_rate	게임 종료 시	완료 문항 수 / 전체 문항 수	중도 종료 또는 일부 수행 여부 확인	권장
세션	일시정지 횟수	pause_count	일시정지 시	일시정지 이벤트 누적	피로, 중단 흐름, 앱 백그라운드 이동 참고	권장
세션	총 상호작용 수	interaction_count	게임 종료 시	선택, 힌트, 터치 등 이벤트 합산	행동량 및 참여도 분석	권장
세션	중도 종료 시점	abandoned_at	중도 종료 시	게임 내부 기록	어느 단계에서 이탈했는지 확인	권장
세션	중도 종료 사유	abandon_reason	중도 종료 시	게임 내부 또는 앱 이벤트	user_quit , app_background , timeout 등 구분	권장

5. 문항별 결과 데이터 수집 항목

문항별 결과 데이터는 각 문항에서 사용자가 어떤 답을 선택했는지, 정답 여부가 어땠는지, 힌트나 재시도가 필요했는지를 확인하기 위한 데이터이다.

구분	수집 항목	코드 필드명	수집 시점	수집 방법/출처	수집 목적	비고
문항별 결과	문항 ID	question_id	문항 생성 시	게임 내부 생성	문항 단위 결과 식별	필수
문항별 결과	문항 유형	question_type	문항 생성 시	게임 로직	개수 선택형 문항 구분	필수

문항별 결과	인지 활동 영역	cognitive_domain	문항 생성 시	고정값 또는 config	기억 활동 등 활동 영역 분류	필수
문항별 결과	문항 난이도	difficulty	문항 생성 시	현재 난이도	문항별 난이도 분석	필수
문항별 결과	제시 방식	prompt_type	문항 생성 시	게임 유형	이미지, 음성, 텍스트, 혼합 제시 방식 구분	필수
문항별 결과	정답	correct_answer	문항 생성 시	게임 내부 정답값	정답/오답 판정 기준	필수
문항별 결과	사용자 최종 선택값	selected_answer	답변 선택 시	사용자 입력	사용자가 최종 선택한 값 확인	필수
문항별 결과	정답 여부	is_correct	답변 판정 시	게임 내부 계산	문항별 성공 여부 확인	필수
문항별 결과	시도 횟수	attempt_count	답변 선택 시	사용자 입력 누적	재시도 여부 및 어려움 정도 확인	필수
문항별 결과	힌트 사용 여부	hint_used	힌트 사용 시	힌트 이벤트	도움 필요 여부 확인	필수
문항별 결과	힌트 사용 횟수	hint_count	힌트 사용 시	힌트 이벤트 누적	도움 필요 정도 확인	필수
문항별 결과	다시 보기 횟수	replay_count	다시 보기 또는 다시 듣기 시	사용자 입력 이벤트	자극 재확인 필요 여부 확인	권장
문항별 결과	최종 반응 시간	response_time_ms	답변 완료 시	게임 내부 시간 계산	문항 해결 시간 분석	필수
문항별 결과	첫 반응 시간	first_response_time_ms	첫 입력 시	게임 내부 시간 계산	문제 이해 및 초기 반응 속도 참고	권장
문항별 결과	잘못 누른 횟수	wrong_tap_count	비정상 터치 또는 오 탭 시	터치 이벤트	버튼 크기 및 화면 복잡도 개선 참고	권장
문항별 결과	입력 방식	input_type	답변 선택 시	입력 이벤트	touch, external, auto 구분	필수

6. 과정 데이터 수집 항목

과정 데이터는 단순 정답/오답뿐 아니라 사용자가 문항을 해결하는 동안 어떤 흐름으로 상호작용했는지 확인하기 위한 데이터이다.

구분	수집 항목	코드 필드명	수집 시점	수집 방법/ 출처	수집 목적	비고
과정 데이터	첫 반응 시간	first_response_time_ms	문항에서 첫 입력 발생 시	게임 내부 시간 계산	문제 이해 속도 및 초기 반응 분석	권장
과정 데이터	최종 반응 시간	response_time_ms	최종 답변 시	게임 내부 시간 계산	난이도 조정 및 수행 흐름 분석	필수
과정 데이터	잘못 누른 횟수	wrong_tap_count	선택지 외 터치 또는 오탭 시	터치 이벤트	UI 터치 영역 개선	권장
과정 데이터	터치 실패 횟수	touch_miss_count	비정상 터치 발생 시	터치 이벤트	버튼 크기 및 접근성 개선	권장
과정 데이터	힌트 클릭 시점	hint_click_time_ms	힌트 사용 시	문항 표시 후 경과 시간 계산	어느 시점에 도움을 요청했는지 확인	권장
과정 데이터	다시 보기 횟수	replay_count	다시 보기 또는 다시 듣기 시	사용자 입력 이벤트	기억 부담 정도 확인	권장
과정 데이터	문항 중 일시정지 여부	paused_in_question	문항 진행 중 일시정지 시	일시정지 이벤트	피로 또는 중단 흐름 확인	권장
과정 데이터	전체 일시정지 횟수	pause_count	일시정지 시	일시정지 이벤트 누적	피로도 및 플레이 흐름 참고	권장
과정 데이터	중도 종료 시점	abandoned_at	중도 종료 시	게임 내부 기록	어느 단계에서 이탈했는지 확인	권장
과정 데이터	중도 종료 사유	abandon_reason	중도 종료 시	게임 내부 또는 앱 이벤트	사용자 종료, 앱 백그라운드 이동, 시간 만료 등 구분	권장
과정 데이터	총 상호작용 수	interaction_count	게임 종료 시	터치, 선택, 힌트 등 합산	참여도 및 행동량 분석	권장

7. 오류 데이터 수집 항목

오류 데이터는 게임 실행 중 문제가 발생했을 때 원인 추적과 디버깅을 위해 수집하는 데이터이다.

구분	수집 항목	코드 필드명	수집 시점	수집 방법/출처	수집 목적	비고
오류 데이터	오류 코드	<code>error_code</code>	오류 발생 시	게임 내부 오류 처리	오류 원인 추적	오류 없으면 <code>null</code>
오류 데이터	오류 메시지	<code>error_message</code>	오류 발생 시	게임 내부 오류 처리	내부 디버깅	사용자 노출 문구와 별도
오류 데이터	실행 상태	<code>status</code>	게임 종료 시	게임 내부 계산	<code>completed</code> , <code>abandoned</code> , <code>error</code> 구분	필수
오류 데이터	오류 발생 단계	<code>error_phase</code>	오류 발생 시	게임 내부 상태 값	시작, 기억, 답변, 결과 반환 중 어느 단계 인지 확인	권장
오류 데이터	결과 반환 실패 여부	<code>complete_send_failed</code>	앱으로 결과 전달 실패 시	postMessage 또는 bridge 처리	앱 연동 오류 추적	권장

8. 게임별 상세값 수집 항목

게임별 상세값은 `썩썩 개수 찾기` 게임에서만 의미 있는 특수 데이터이다. 공통 결과 필드를 계속 늘리지 않고 `result_detail_json` 내부에 저장하는 방식을 우선 고려한다.

구분	수집 항목	코드 필드명	수집 시점	수집 방법/출처	수집 목적	비고
게임별 상세값	제시된 전체 아이템 수	<code>result_detail_json.items_shown</code>	문항 생성 시 또는 게임 종료 시	게임 내부 계산	사용자가 기억해야 했던 정보량 확인	개수 찾기 전용
게임별 상세값	목표 아이템	<code>result_detail_json.target_item</code>	문항 생성 시	게임 내부 생성	어떤 과일 또는 아이템을 물어봤는지 확인	개수 찾기 전용
게임별 상세값	목표 아이템 개수	<code>result_detail_json.target_count</code>	문항 생성 시	게임 내부 정답 값	실제 정답 기준	개수 찾기 전용

					확인	
게임별 상세값	선택지 개수	result_detail_json.choice_count	문항 생성 시	config 또는 게임 내부 값	선택 난이도 확인	개수 찾기 전용
게임별 상세값	최대 기억 아이템 수	result_detail_json.max_items_to_remember	게임 시작 시	config	케어 모드 난이도 및 기억 부담 정도 확인	개수 찾기 전용
게임별 상세값	자동 힌트 사용 여부	result_detail_json.auto_hint_enabled	게임 시작 시	config	도움 제공 방식 확인	개수 찾기 전용
게임별 상세값	제시 시간	result_detail_json.reveal_ms	게임 시작 시	config 또는 난이도 설정	기억 단계 노출 시간 확인	개수 찾기 전용
게임별 상세값	난이도 자동 완화 여부	result_detail_json.difficulty_downshifted	게임 종료 시	게임 내부 계산	난이도 조정 이력 확인	향후 확장
게임별 상세값	터치 실패 횟수	result_detail_json.touch_miss_count	게임 종료 시	터치 이벤트 누적	버튼 크기 및 터치 영역 개선 참고	권장
게임별 상세값	외부 입력 사용 여부	result_detail_json.external_input_used	답변 입력 시	외부 입력 인터페이스	AI 연동 모드에서 앱/AI 입력 사용 여부 확인	AI 연동 모드

9. 모드별 수집 차이

수집 항목	standard	reminder	care	ai_assisted	비고
세션 데이터	수집	수집	수집	수집	모든 모드 공통
문항별 결과 데이터	수집	수집	수집	수집	모든 모드 공통

과정 데이터	수집	수집	수집	수집	가능한 항목 중심으로 수집
반응 시간	수집	수집	수집	수집	케어 모드는 시간 압박을 화면에 노출하지 않고 내부 기록만 수행
점수	표시/수집 가능	선택적 표시	미표시	미표시	케어/AI 연동 모드는 점수보다 완료 여부 중심
난이도 선택	사용자 선택	앱/보호자 지정	앱/기관 지정	앱/AI 지정	케어 모드는 난이도 선택 화면 숨김
컨디션 체크	게임 내부 수집 가능	config로 ON/OFF	게임 내부 미수집	앱/AI에서 별도 수집	케어 모드에서는 WebView 내부 컨디션 체크 제외
힌트 사용	수집	수집	수집	수집	도움 필요 정도 분석
자동 힌트	선택 적용	선택 적용	적용 가능	적용 가능	config 기준
외부 입력 값	미사용	미사용	미사용	수집 가능	앱/AI가 선택값 전달 시 <code>input_type: external</code>
오류 데이터	수집	수집	수집	수집	모든 모드 공통
게임별 상세값	수집	수집	수집	수집	<code>result_detail_json</code> 으로 관리

10. 수집 제외 항목

아래 항목은 WebView 게임이 직접 생성하거나 수집하는 항목이 아니라, 앱 또는 서버가 보유한 값과 게임 결과를 결합하여 저장하는 항목이다.

제외 항목	제외 이유
<code>user_id</code>	사용자 식별값은 앱/서버가 보유
<code>senior_id</code>	시니어 사용자 식별값은 앱/서버가 보유
<code>guardian_id</code>	보호자 정보는 앱/서버에서 결합
<code>assignment_id</code>	과제 또는 배정 정보는 앱/서버에서 관리
<code>alarm_id</code>	알림 정보는 앱/서버에서 관리
의료적 진단 결과	본 게임 결과는 인지 저하 판정 목적이 아님
음성 원본 데이터	게임은 마이크 권한 요청, 음성 녹음, STT 처리를 직접 수행하지 않음
AI 판단 결과	게임 자체는 AI 판단을 수행하지 않고, 앱/AI가 전달한 선택값만 입력으로 처리

11. 결과 로그 반환 구조 예시

```
{
  "session_id": "game_session_3001",
  "content_id": "cognitive_count_fruit_001",
  "game_key": "counting_fruits",
  "mode": "care",
  "difficulty": "easy",
  "config_snapshot": {
    "show_timer": false,
    "show_score": false,
    "question_count": 3,
    "choice_count": 2,
    "max_items_to_remember": 1,
    "voice_guide_enabled": true,
    "result_log_level": "detailed"
  },
  "status": "completed",
  "started_at": "2026-05-27T10:00:00+09:00",
  "ended_at": "2026-05-27T10:02:12+09:00",
  "duration_ms": 132000,
  "total_questions": 3,
  "correct_count": 2,
  "wrong_count": 1,
  "hint_count": 1,
  "retry_count": 0,
  "pause_count": 0,
  "interaction_count": 3,
  "avg_response_time_ms": 7100,
  "completion_rate": 1.0,
  "abandoned_at": null,
  "abandon_reason": null,
  "error_code": null,
  "error_message": null,
  "question_logs": [
    {
      "question_id": "q1",
      "question_type": "count_choice",
      "cognitive_domain": "memory_activity",
      "difficulty": "easy",
      "prompt_type": "image",
      "correct_answer": "2",
      "selected_answer": "2",
      "target_item": "grape",
      "target_count": 2,
      "items_shown": 3,
      "is_correct": true,
      "attempt_count": 1,
      "hint_used": false,
      "hint_count": 0,
      "replay_count": 0,
      "response_time_ms": 5200,
      "first_response_time_ms": 3600,
      "wrong_tap_count": 0,
      "touch_miss_count": 0,
      "input_type": "touch"
    }
  ]
}
```

```
}
],
"result_detail_json": {
  "choice_count": 2,
  "max_items_to_remember": 1,
  "auto_hint_enabled": true,
  "reveal_ms": 5000,
  "difficulty_downshifted": false,
  "total_touch_miss_count": 0,
  "external_input_used": false
}
}
```
